

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

05.1 – Sistemi elementari

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

- Capitolo 5, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

- La stabilità BIBO, una **caratteristica temporale** della risposta di un sistema, si può dedurre semplicemente analizzando la funzione di trasferimento
- Per ottenere $y(t)$, è necessario antitrasformare $Y(s)$. Tuttavia, in molti casi di interesse, è sufficiente ottenere una descrizione qualitativa della risposta, che ne metta in luce alcune proprietà

È possibile caratterizzare la risposta $y(t)$ di un sistema lineare stazionario utilizzando informazioni direttamente deducibili dalla funzione di trasferimento $G(s)$ senza antitrasformare?

Quali sono le proprietà di $y(t)$ che si riescono a descrivere?

La stabilità di un sistema è definita in riferimento a queste tre condizioni

- Risposta limitata



Sistema stabile

Poli a parte reale negativa o nulla
(se nulla, con molteplicità = 1)

- Risposta divergente



Sistema instabile

Poli a parte reale positiva o nulla
(se nulla, con molteplicità > 1)

- Risposta che converge
asintoticamente a 0



Sistema asintoticamente stabile

Poli a parte reale negativa

- Una generica funzione di trasferimento è esprimibile sempre come **rapporto di due polinomi**
- Nell'ipotesi che **le radici del polinomio a denominatore** presentino **molteplicità pari a uno**, una volta che la $G(s)$ sia stata decomposta in **fratti semplici**, dà luogo ad espressioni del tipo

$$G(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R_i}{s - p_i} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right]$$

$$G(s) = \underbrace{\frac{R}{s}}_{\text{polo nell'origine}} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \frac{R_i}{s - p_i}}_{\text{termini del primo ordine}} + \underbrace{\sum_{i=1}^l \left[\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right]}_{\text{termini del secondo ordine}}$$

- Il primo termine si riferisce ad un eventuale **polo nell'origine**
- La prima sommatoria si riferisce ai **termini del primo ordine**, che sono relativi ai **poli reali non nulli**, in numero pari a k
- La seconda sommatoria si riferisce ai **termini del secondo ordine**, che sono relativi a coppie di **poli complessi coniugati**, in numero pari a l

- È sempre possibile rappresentare $G(s)$ come la somma di un polo nell'origine, termini elementari del primo ordine e termini elementari del secondo ordine
- Pertanto la risposta a un ingresso $U(s)$ è data dalla combinazione lineare delle risposte allo stesso ingresso di sistemi tre tipologie di sistemi elementari
- È pertanto fondamentale caratterizzare la risposta di tali sistemi elementari per poter caratterizzare la risposta complessiva

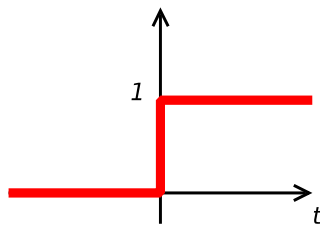
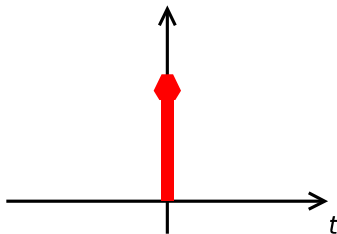
- L'analisi della risposta nel tempo di un sistema presuppone che si abbiano informazioni anche sull'ingresso

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} [G(s)U(s)]$$

- Se $U(s)$ è esprimibile come funzione razionale fratta e il sistema è LTI, le caratteristiche della risposta dipendono dalla posizione dei poli del sistema e dei poli dell'ingresso
- Le risposte dei sistemi sono tipicamente studiate in corrispondenza a classi note di ingressi, gli ingressi canonici
- Le **risposte canoniche** caratterizzano completamente il comportamento dinamico del sistema: dalla conoscenza di una di esse si può risalire alla risposta ad un segnale qualsiasi

Le risposte canoniche più frequentemente utilizzate sono:

1. La **risposta all'impulso**, detta anche *risposta impulsiva*
2. La **risposta al gradino**, detta anche *risposta indiciale*



$$f(t) = \delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & t > 0 \end{cases}$$

$$F(s) = \mathcal{L}[\delta(t)] = \int_0^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1$$

$$f(t) = u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

$$F(s) = \mathcal{L}[u(t)] = \int_0^{\infty} 1 e^{-st} dt = -\frac{1}{s} \{[e^{-st}]_0^{\infty}\} = \frac{1}{s}$$

Poiché $\mathcal{L} [\delta(t)] = 1$, si ha

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} [G(s) \mathcal{L} [\delta(t)]] = \mathcal{L}^{-1} [G(s) \cdot 1] = g(t)$$

La risposta impulsiva si ottiene semplicemente antitrasformando la funzione di trasferimento del sistema

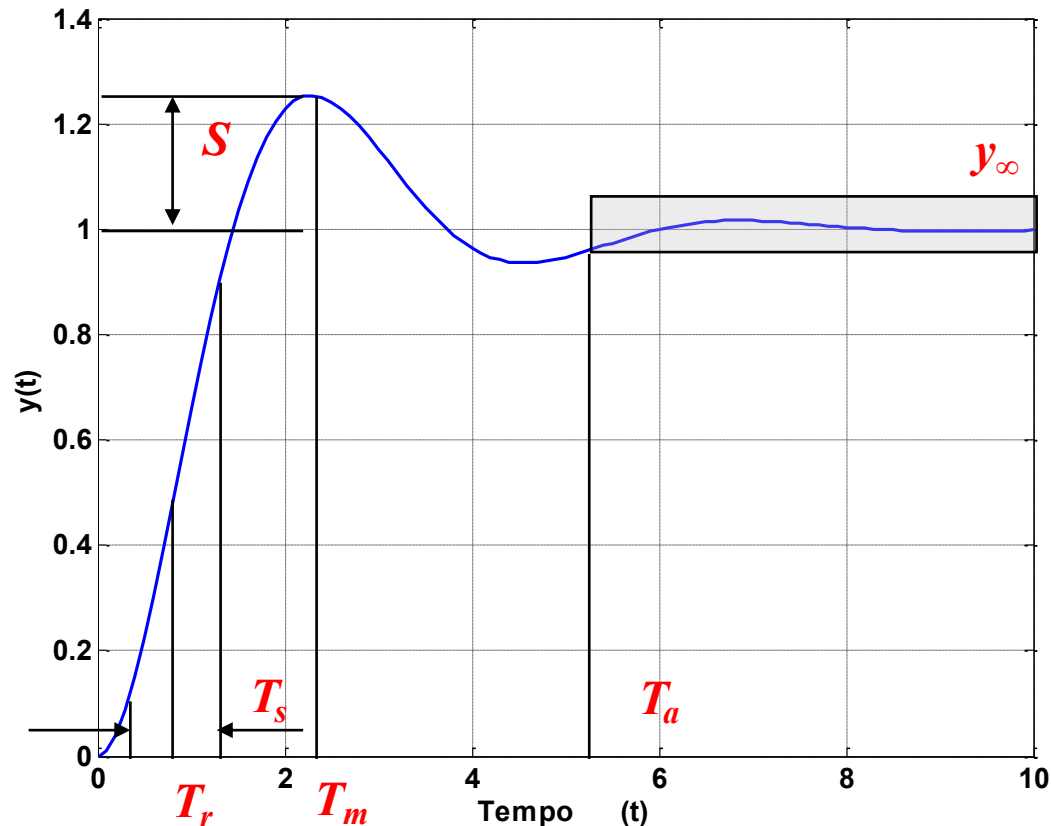


Mentre nel **dominio di Laplace** il comportamento del sistema è descritto completamente dalla **funzione di trasferimento**, nel **dominio del tempo** il comportamento del sistema è descritto completamente dalla **risposta impulsiva** del sistema

- Lo studio di un ingresso a gradino è importante perché consente di capire come si comporta il sistema nel passaggio da una configurazione di equilibrio all'altra a seguito di un'improvvisa commutazione dell'ingresso
- È uno degli ingressi “più drastici” che si possono dare a un sistema. La risposta a ingressi diversi ha caratteristiche migliori rispetto a quella in risposta al gradino
- Considereremo un ingresso a gradino unitario perché, per linearità, la risposta a un gradino di ampiezza A si ottiene moltiplicando per A la risposta al gradino unitario

Risposta al gradino - Caratterizzazione

- **Massima sovraelongazione** (o **massimo sorpasso**) S : differenza fra il valore massimo raggiunto dall'uscita e il valore finale; normalmente si esprime in % del valore finale
- **Tempo di ritardo** T_r : tempo per raggiungere il 50% del valore finale
- **Tempo di salita** T_s : tempo occorrente perché l'uscita passi dal 10 al 90% del valore finale
- **Tempo di assestamento** T_a : tempo occorrente perché l'uscita rimanga entro il $\pm 5\%$ del valore finale
- **Istante di massima sovraelongazione** T_m : istante al quale si presenta la massima sovraelongazione
- **Guadagno statico** y_∞ : ampiezza della risposta per $t \rightarrow \infty$



- Si consideri una funzione di trasferimento $G(s)$ **asintoticamente stabile**, senza poli nell'origine
- Eccitando il sistema con un ingresso a gradino, si ottiene che la risposta tende a un valore di regime costante y_∞ pari a:

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = G(0)$$

- $G(0)$ è detto **guadagno statico** del sistema

Dal teorema del valore finale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$$

si ha

$$\lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \frac{1}{s} = G(0)$$

I tre parametri di maggior interesse per caratterizzare la risposta al gradino sono:

- **Tempo di assestamento** perché codifica la velocità con cui la risposta arriva al valore di regime
- **Massima sovraelongazione (percentuale)** perché codifica il carattere oscillatorio della risposta
- **Guadagno statico** perché codifica il comportamento a regime

Un sistema elementare del primo ordine è caratterizzato da una funzione di trasferimento che, a meno di un fattore costante, si può porre nella forma

$$G(s) = \frac{1}{s + p}$$

Ciò equivale, sempre a meno di un fattore costante, a

$$G(s) = \frac{1}{1 + \tau s} \quad \boxed{\tau = \frac{1}{|p|}}$$

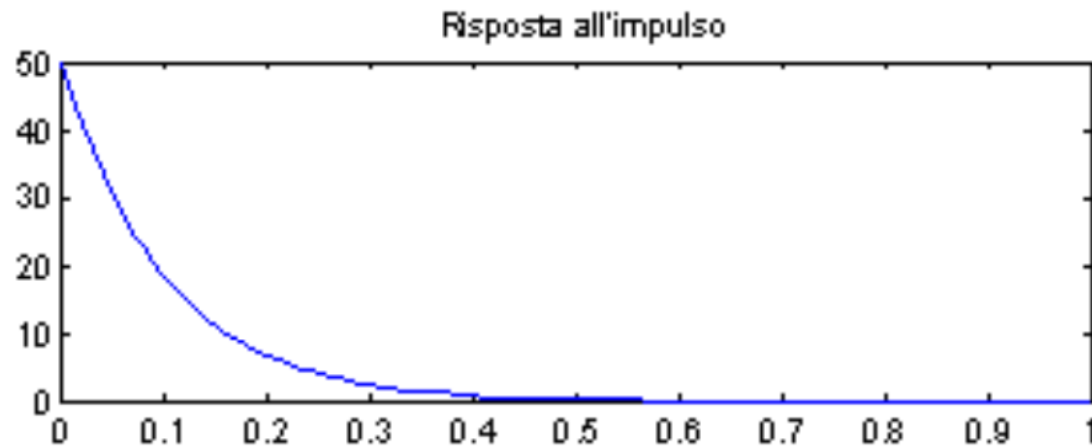
Il parametro τ è detto **costante di tempo** e caratterizza la risposta dei sistemi elementari del primo ordine

Ad ogni polo reale p corrisponde una costante di tempo τ

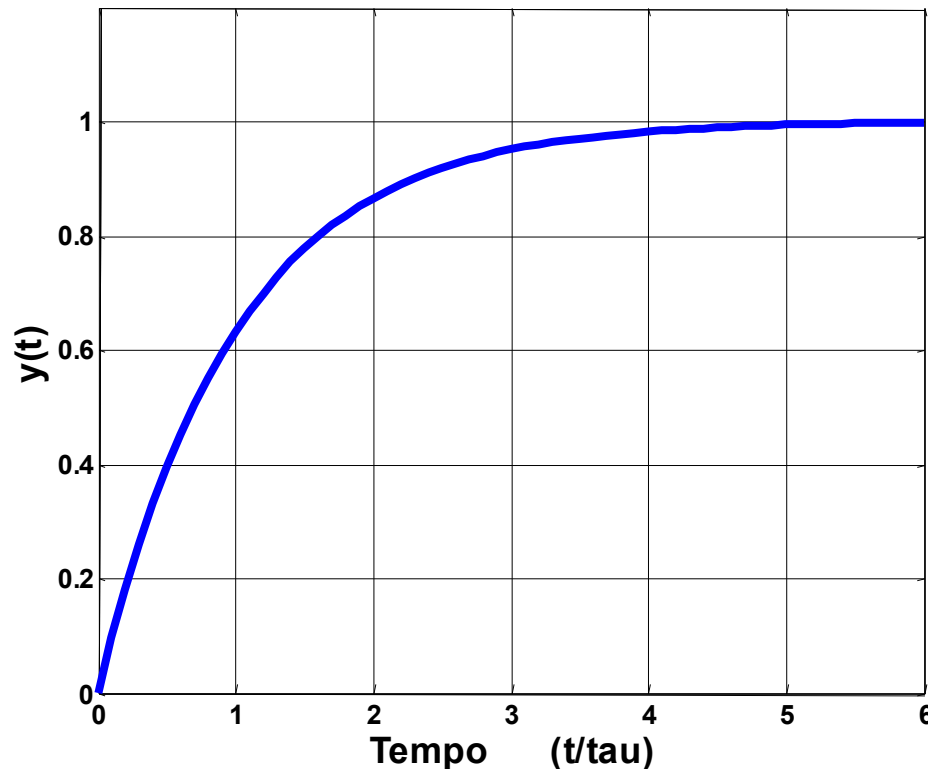
Se $\tau > 0$ il polo p del sistema è a parte reale negativa (il sistema è stabile):

$$p = -\frac{1}{\tau}$$

$$y(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(1 + \tau s)s} \right] = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

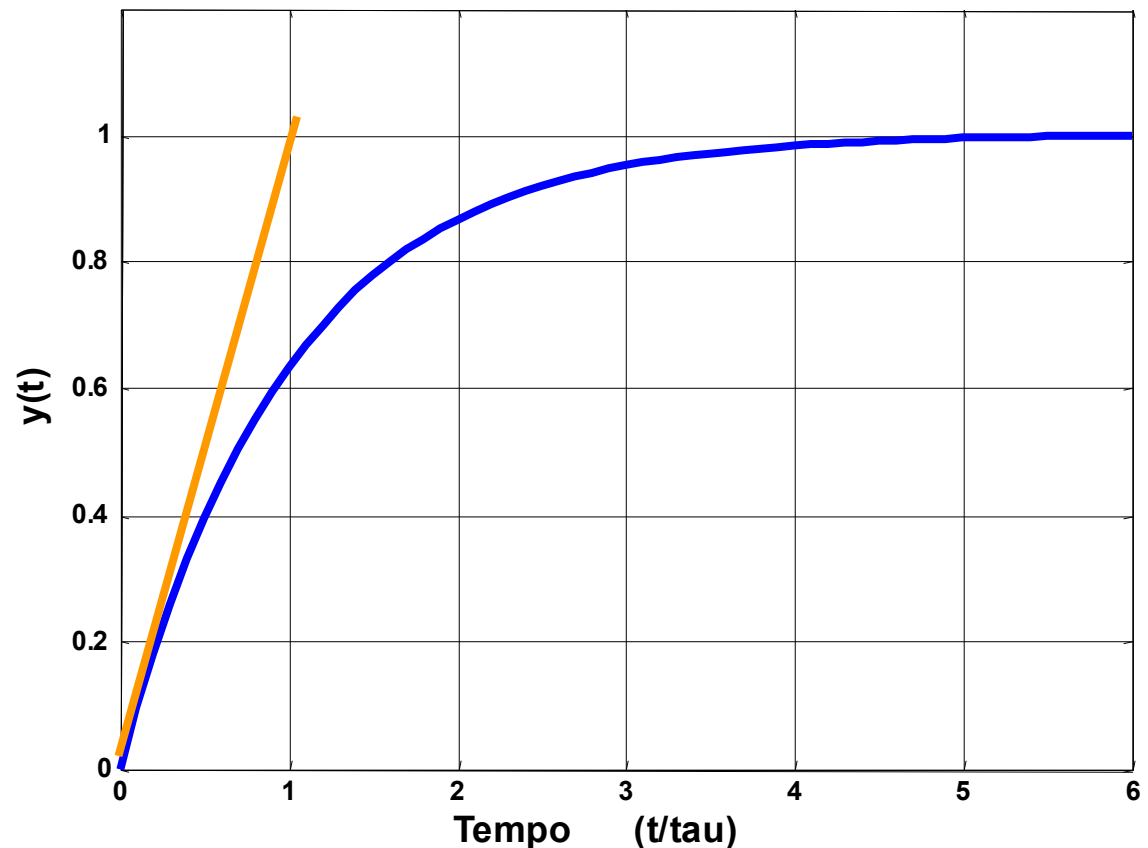


Per la risposta al gradino si ha

- valore iniziale nullo
- pendenza pari a $1/\tau$

$$y(0) = 0$$

$$\frac{dy(0)}{dt} = \frac{1}{\tau}$$

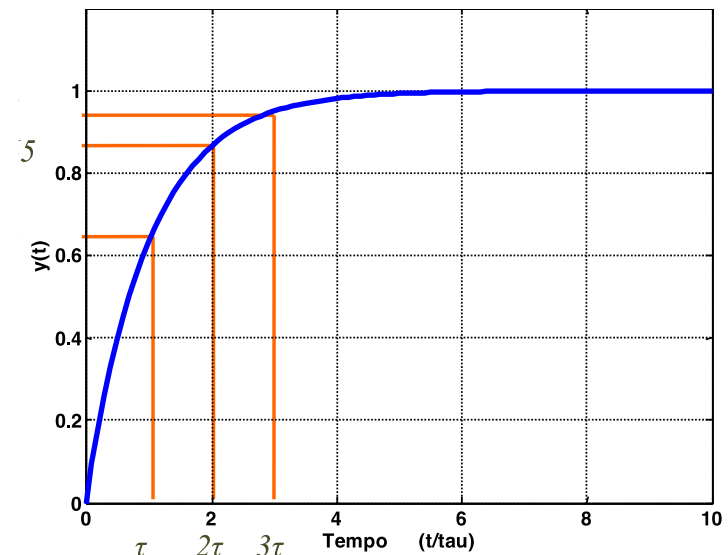


Sistemi elementari del primo ordine

Risposta al gradino

- Il sistema raggiunge il valore finale senza mai superarlo
- Per $t = 3\tau$ la risposta assume un valore pari al 95,0% del valore di regime
- Il **tempo di assestamento** è pari a 3τ

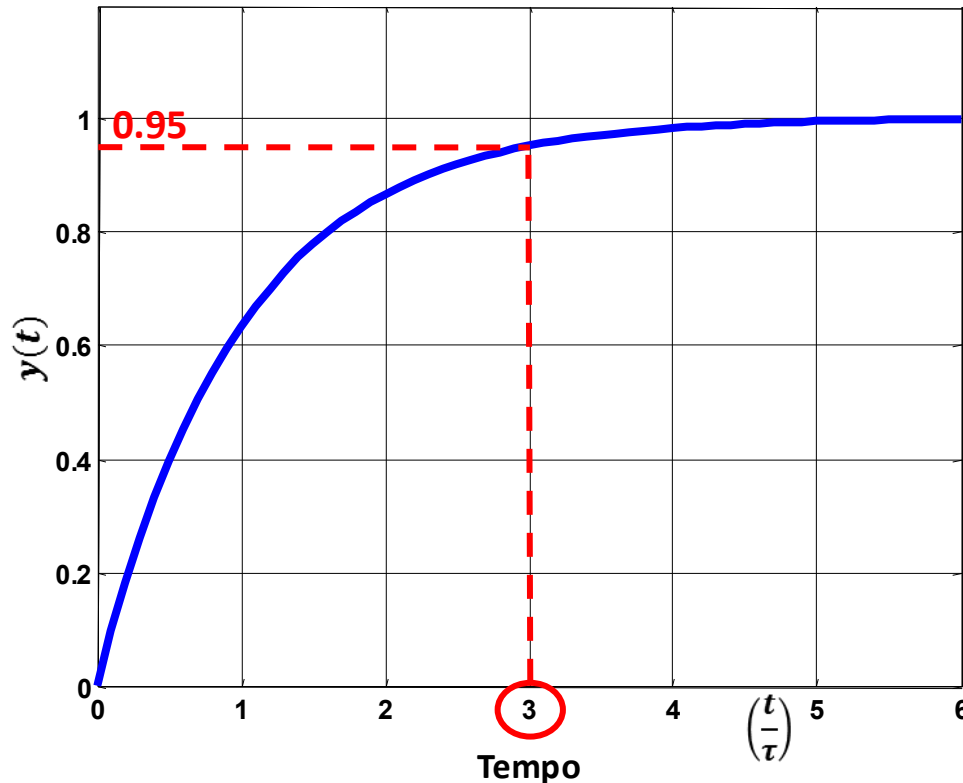
$t = \tau$	$\rightarrow$	63,2%
$t = 2\tau$	$\rightarrow$	86.5%
$t = 3\tau$	$\rightarrow$	<u>95.0%</u>
$t = 5\tau$	$\rightarrow$	99.3%
$t = 7\tau$	$\rightarrow$	99.9%



Sistemi elementari del primo ordine

Risposta al gradino

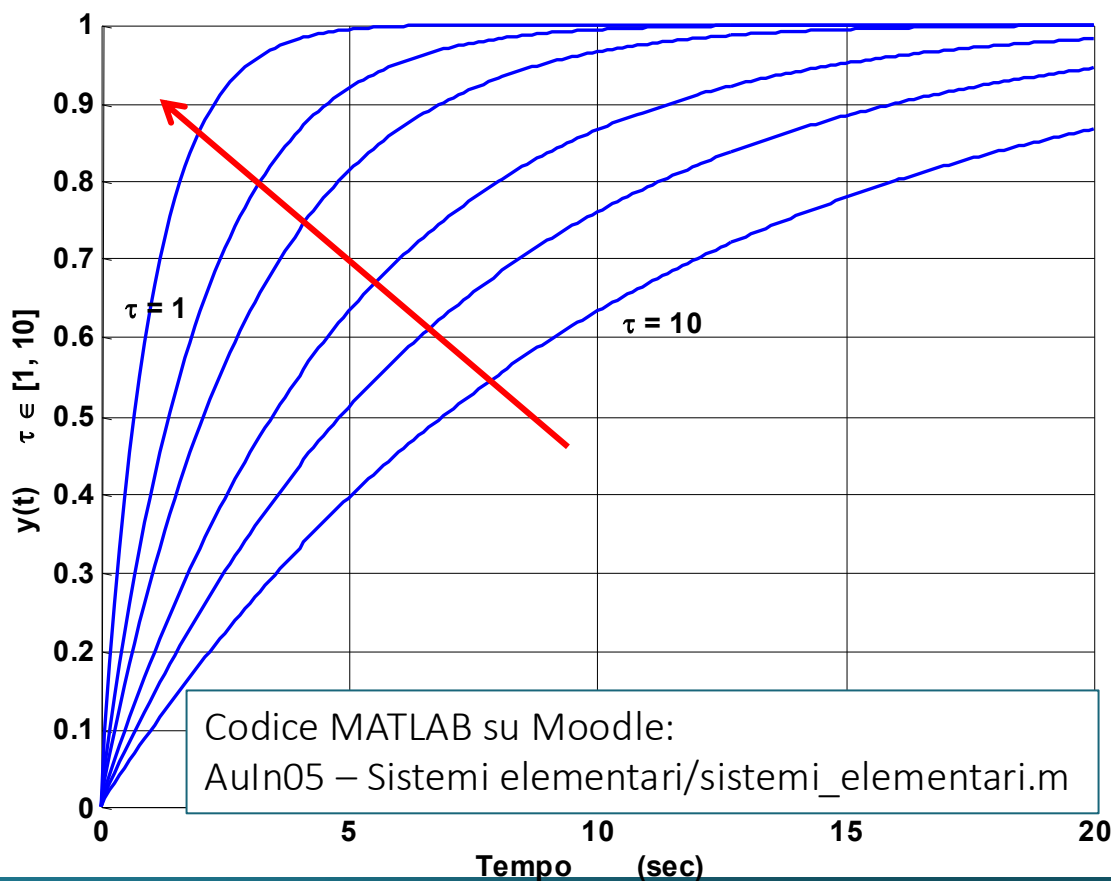
- Il sistema raggiunge il valore finale senza mai superarlo
- Per $t = 3\tau$ la risposta assume un valore pari al 95,0% del valore di regime → **Tempo di assestamento**



$$T_a \approx 3\tau$$

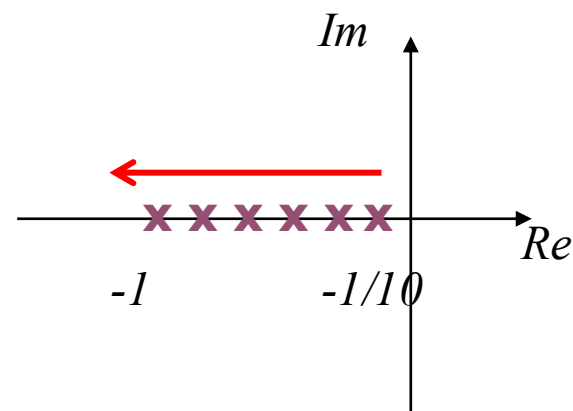
Dopo tre costanti di tempo il sistema ha già raggiunto il 95% del valore finale

Al variare di τ cambia la velocità con cui la risposta va a regime



$$G(s) = \frac{1}{1 + \tau s}$$

$$p = -\frac{1}{\tau}$$



Poli più a “sinistra” (τ più piccoli) corrispondono a risposte più veloci

- Il valore di τ (equivalentemente, la posizione del polo) determina il tempo di assestamento della risposta
- La risposta non supera mai il valore di regime e quindi la **massima sovraelongazione percentuale è sempre 0**
- Dalla posizione del polo si riescono a dedurre importanti caratteristiche della risposta nel dominio dei tempi

$$G(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R_i}{s - p_i} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right]$$

La seconda sommatoria si riferisce ai **termini del secondo ordine**, che sono relativi a coppie di **poli complessi coniugati**, in numero pari a l

Sistemi elementari del secondo ordine

Un sistema elementare del secondo ordine, caratterizzato da una coppia di poli complessi coniugati, può essere anche scritto come

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\delta \frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

δ e ω_n caratterizzano la risposta dei
sistemi elementari del secondo ordine

Sistemi elementari del secondo ordine

Un sistema elementare del secondo ordine, caratterizzato da una coppia di poli complessi coniugati, può essere anche scritto come

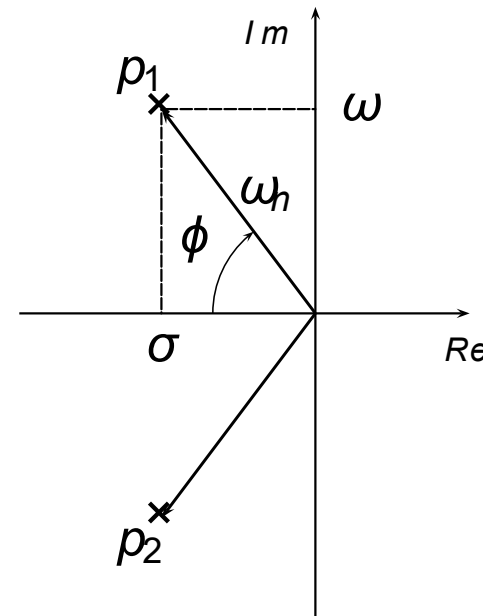
$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\delta \frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

La posizione dei poli è determinata dalla pulsazione naturale ω_n e dal coefficiente di smorzamento δ

$$p_{1,2} = \sigma \pm j\omega$$

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$$

$$\delta = -\frac{\sigma}{\omega_n} = \cos(\varphi)$$



Sistemi elementari del secondo ordine

- Sul piano complesso s , la **pulsazione naturale** ω_n è la distanza dei poli complessi coniugati $p_{1,2}$ dall'origine
- Il **coefficiente di smorzamento** δ è uguale al coseno dell'angolo ϕ che il segmento $\overline{p_1 0}$ forma con il semiasse negativo

$$p_{1,2} = -\delta\omega_h \pm j\omega_h \sqrt{1-\delta^2}$$

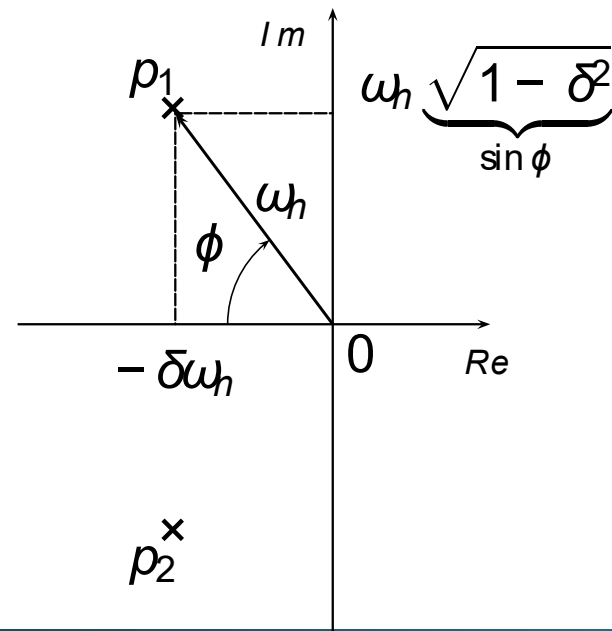
$$= \sigma \pm j\omega$$

$$\delta = \cos\phi$$

$$\sigma = -\delta\omega_h$$

$$\omega = \omega_h \sqrt{1-\delta^2}$$

$$\omega_h = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2} = |p_1| = |p_2|$$



Sistemi elementari del secondo ordine

Risposta al gradino

Codice MATLAB su Moodle:

Auln05 – Sistemi elementari/sistemi_elementari.m

La risposta al gradino è data da

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[G(s) \frac{1}{s} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2)} \right] = 1 - Ae^{-\delta\omega_n t} \text{sen}(\omega t + \phi)$$

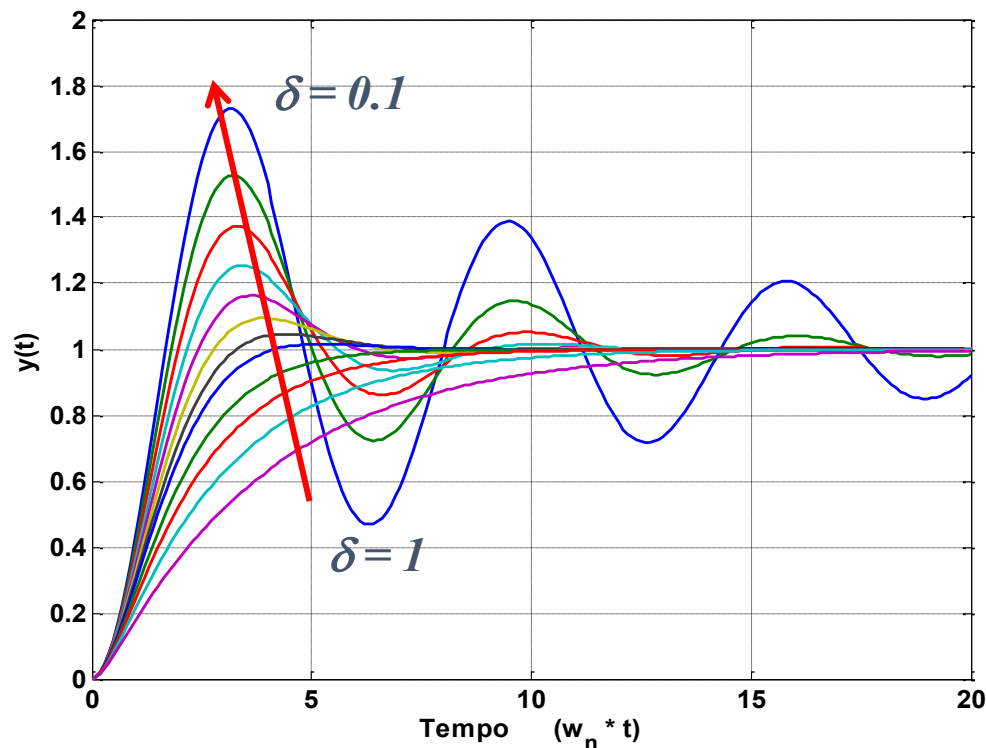
dove

$$A := \frac{1}{\sqrt{1 - \delta^2}},$$

$$\omega := \omega_n \sqrt{1 - \delta^2},$$

$$\phi := \arctan \frac{\sqrt{1 - \delta^2}}{\delta}$$

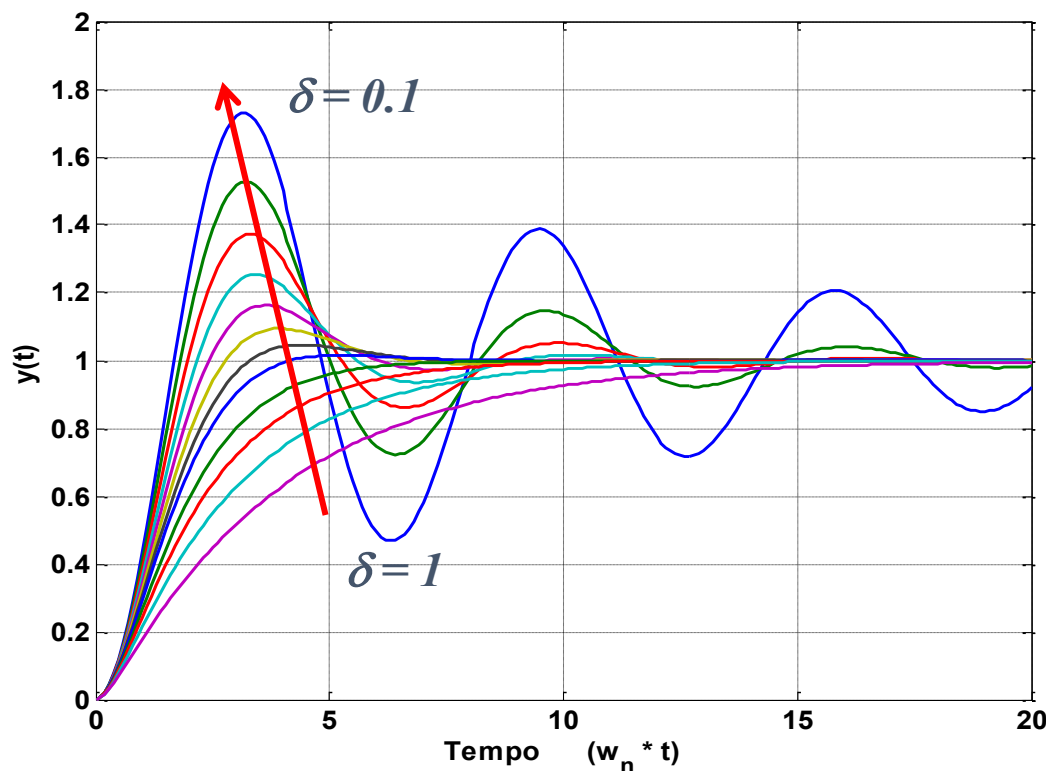
$$= \arcsen \sqrt{1 - \delta^2} = \arccos \delta$$



Sistemi elementari del secondo ordine

Risposta al gradino

- Per $\delta = 1$ non si ha sovraelongazione: $y(t)$ tende asintoticamente al valore finale senza mai superarlo
 - $\delta = 1$, poiché $\delta = \cos(\varphi)$, vuol dire che i poli sono reali coincidenti
- La sovraelongazione dipende da δ

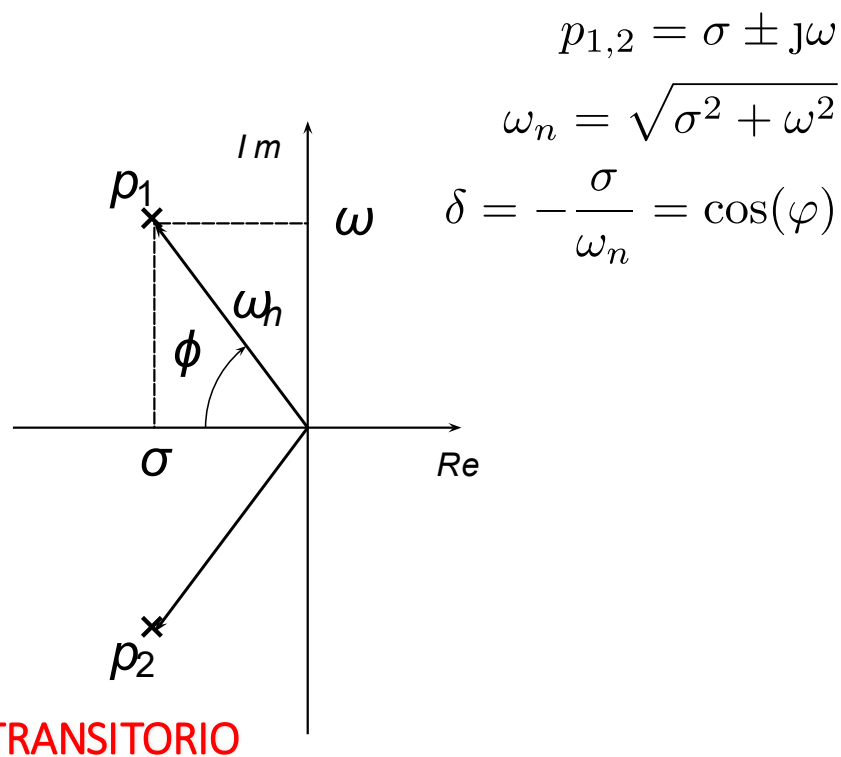
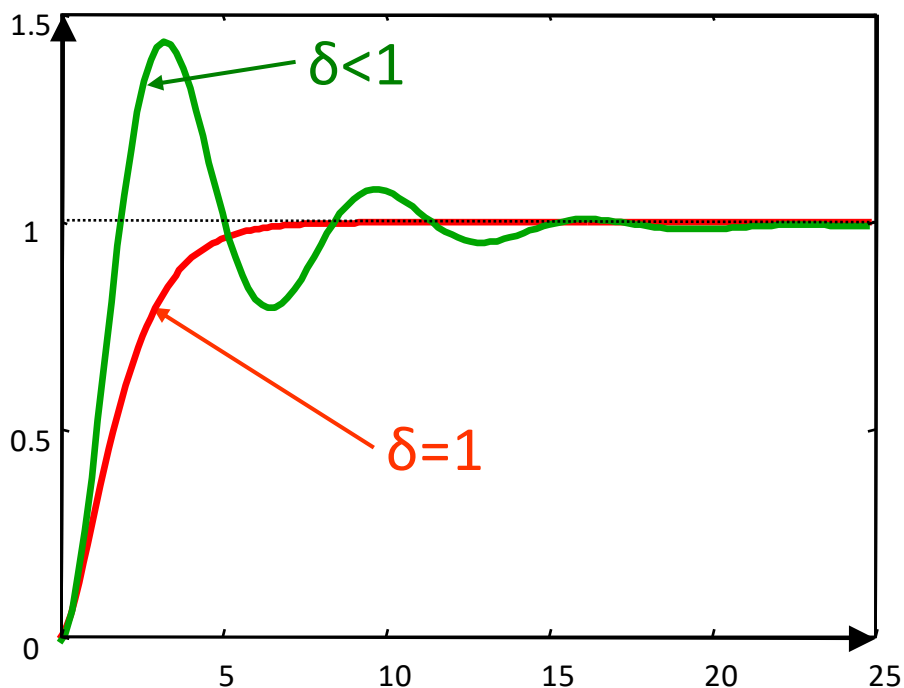


Sistemi elementari del secondo ordine

Risposta al gradino

È possibile legare le caratteristiche della risposta alla posizione dei poli (o, equivalentemente, ai parametri δ e ω_n)

Risposta al gradino



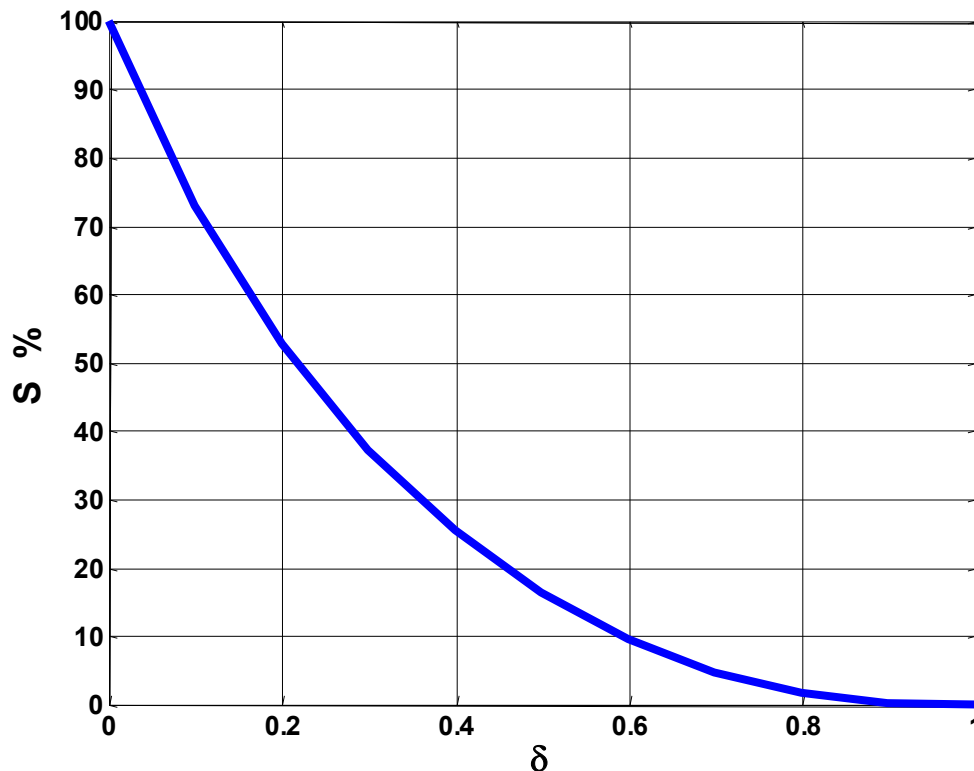
veloce

lento

instabile



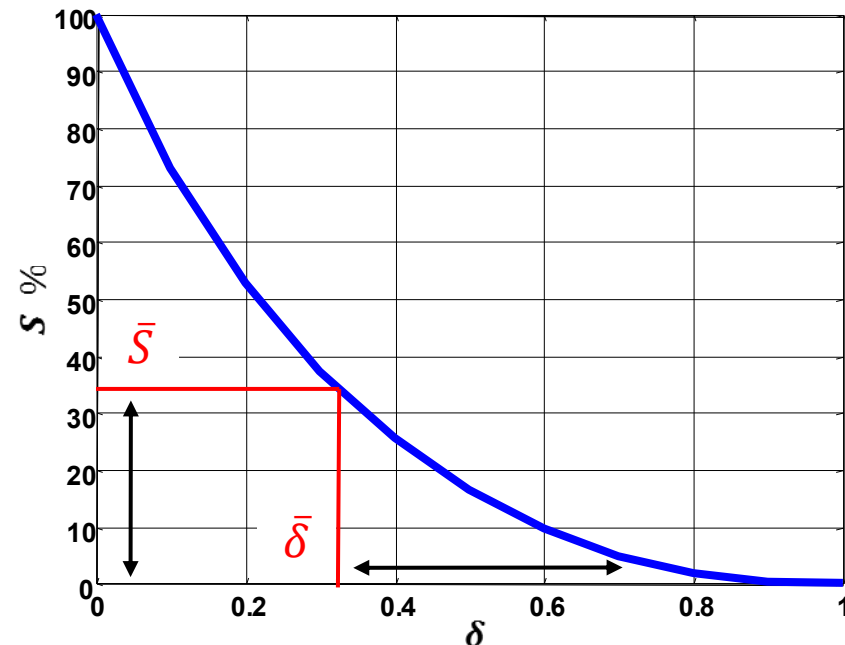
Il valore della massima sovraelongazione percentuale dipende unicamente dal coefficiente di smorzamento δ



$$S_{\%} = 100(y_{max} - y_{\infty}) = 100e^{\frac{-\pi\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}}$$

Quando $\delta=0$, la massima sovraelongazione percentuale è del 100%

Si supponga di voler individuare **tutti quei sistemi elementari del secondo ordine per cui la risposta a un gradino unitario è caratterizzata da $S_{\%} < \bar{S}$**

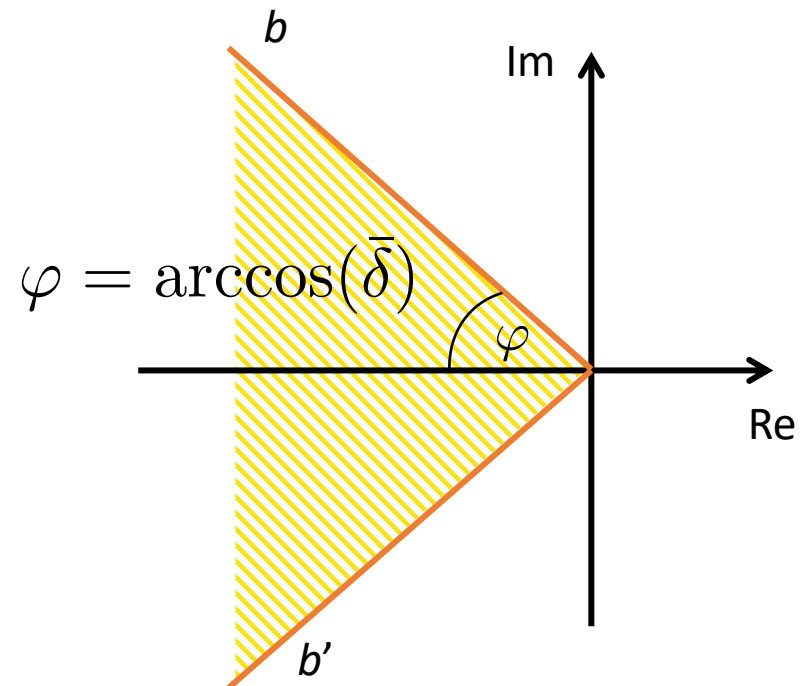


$$S_{\%} < \bar{S} \Rightarrow \delta > \bar{\delta}$$

VINCOLO SULLA
POSIZIONE DEI POLI

Si supponga di voler individuare **tutti quei sistemi elementari del secondo ordine per cui la risposta a un gradino unitario è caratterizzata da $S_{\%} < \bar{S}$**

La massima sovraelongazione non supera un valore assegnato se **i poli del sistema sono compresi nel settore delimitato da due rette b e b' univocamente determinate dal coefficiente di smorzamento δ**



Il valore del tempo di assestamento T_a dipende dal prodotto $\delta\omega_n$

$$T_a = \frac{3}{\delta\omega_n} = \frac{3}{|\sigma|}$$

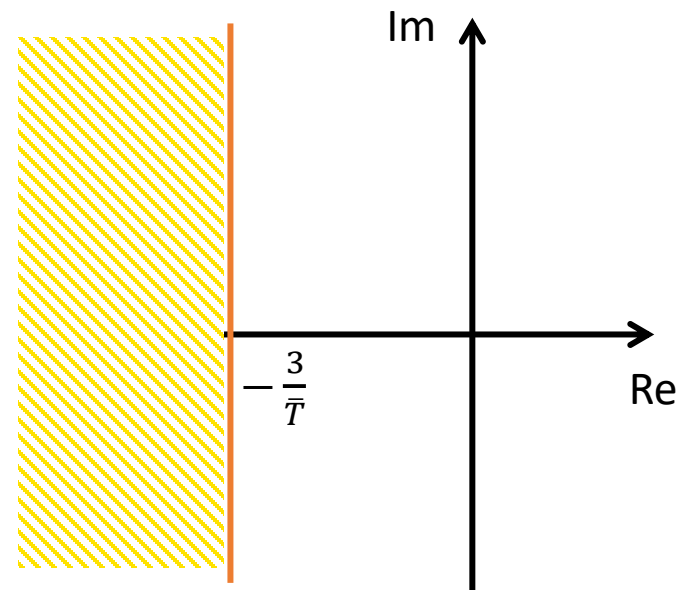
dove $\delta\omega_n$ è il modulo della parte reale σ dei poli del sistema

Più negativa è la parte reale dei poli complessi, minore è il tempo di assestamento

Si supponga di voler individuare **tutti quei sistemi elementari del secondo ordine** per cui la risposta a un gradino unitario è caratterizzata da $T_a < \bar{T}$

$$T_a < \bar{T} \Rightarrow \delta\omega_n > \frac{3}{\bar{T}} \Rightarrow \sigma < -\frac{3}{\bar{T}}$$

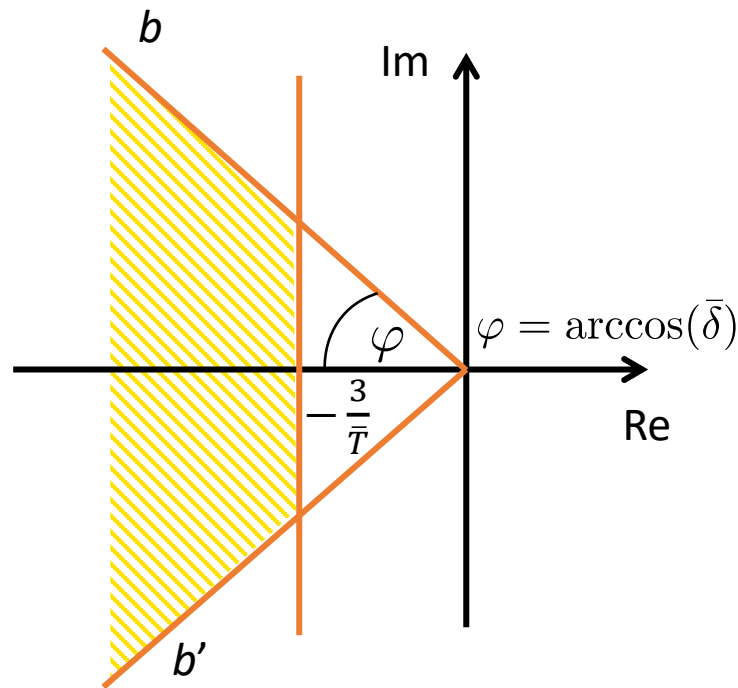
Il vincolo sul tempo di assestamento è rispettato se i poli del sistema sono posizionati a sinistra di una retta verticale α (retta verticale con ascissa $-\frac{3}{\bar{T}}$)



Sistemi elementari del secondo ordine

Risposta al gradino – $S_{\%}$ e T_a

Al fine di avere $S_{\%} < \bar{S}$ e $T_a < \bar{T}$, i poli di un sistema del secondo ordine devono stare nell'intersezione delle due regioni



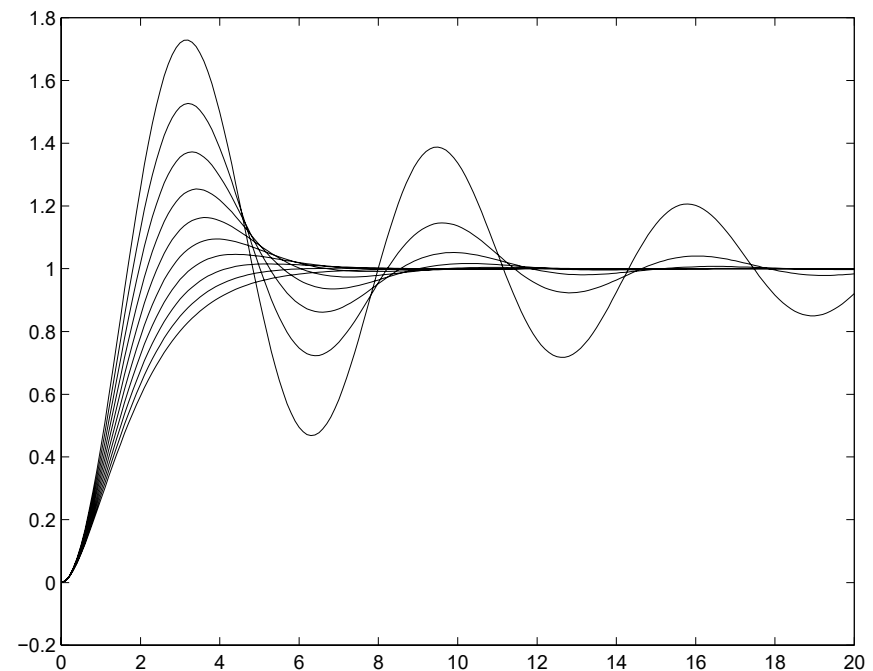
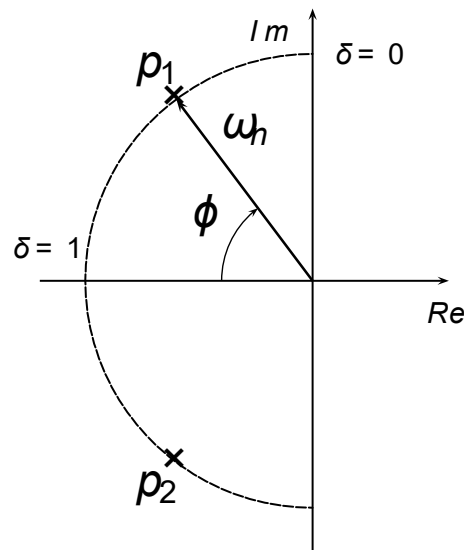
Sistemi elementari del secondo ordine

Risposta al gradino - ω_n e δ

- **MANTENERE COSTANTE ω_n**
E FAR VARIARE δ vuol dire spostare i poli del sistema lungo una circonferenza di raggio ω_n

- La risposta del sistema $G(s)$ al gradino unitario al variare del parametro δ è:

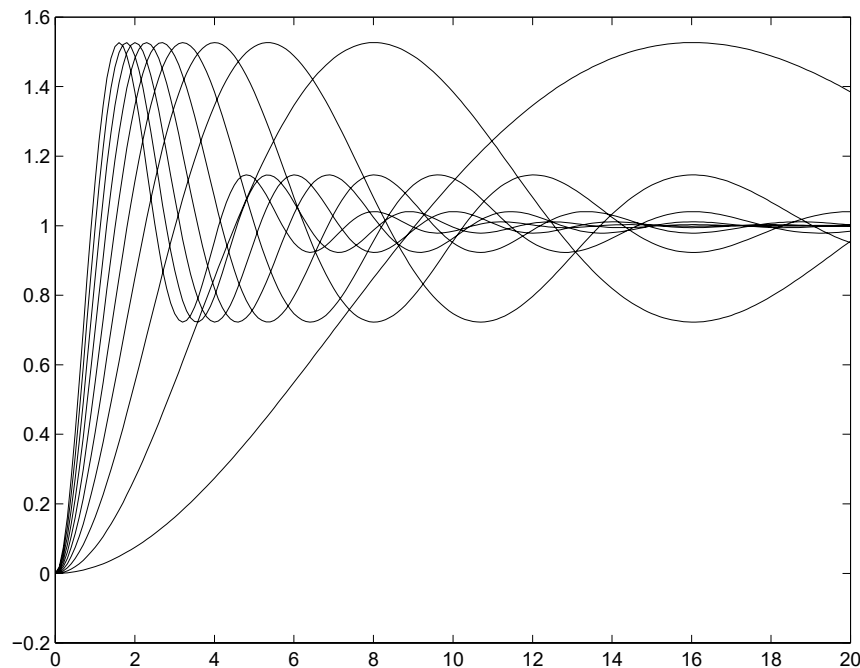
$0 < \delta < 1$
 $\frac{\pi}{2} > \phi > 0$
 ω_n costante



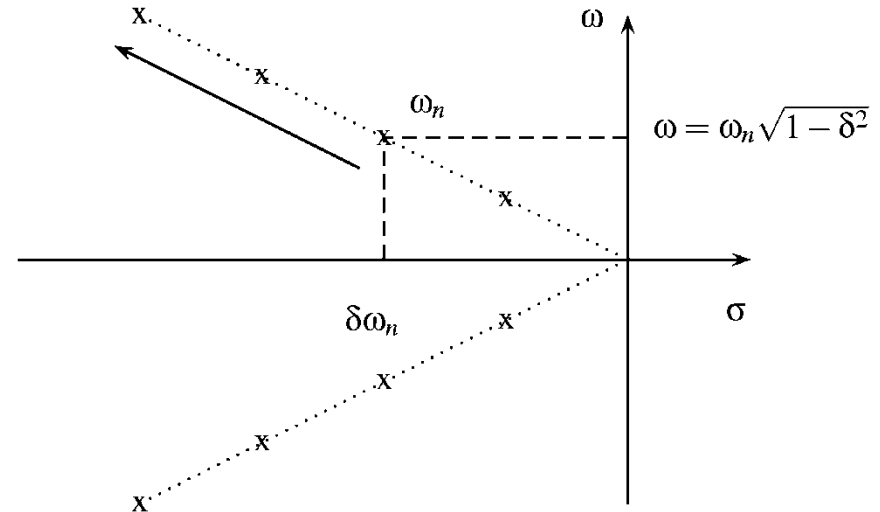
Sistemi elementari del secondo ordine

Risposta al gradino - ω_n e δ

- La pulsazione naturale ω_n non influenza la massima sovraelongazione S
- Al variare di ω_n si hanno risposte al gradino di questo tipo (δ costante)



Cambiare ω_n equivale, in pratica, a cambiare l'asse dei tempi: più ω_n è elevato, più l'asse dei tempi è contratto

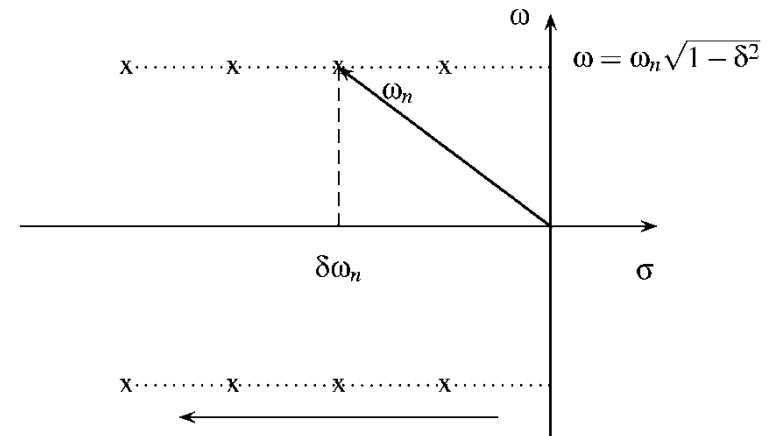
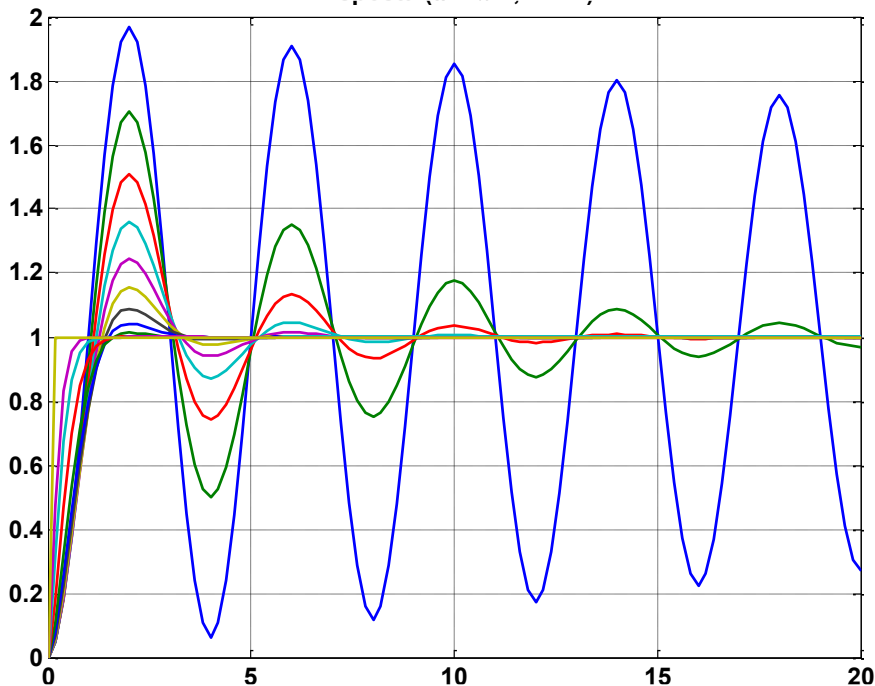


MANTENERE COSTANTE δ E FAR VARIARE ω_n
 vuol dire spostare i poli del sistema lungo una retta uscente dall'origine che forma un angolo $\varphi = \arccos \delta$ con il semiasse reale negativo

Sistemi elementari del secondo ordine

Risposta al gradino

- Spostando i poli lungo le rette orizzontali, aumentano sia δ che $\delta\omega_n$
- La massima sovraelongazione e il tempo di assestamento diminuiscono



- I valori di δ e ω_n (equivalentemente, la posizione dei poli) determinano il tempo di assestamento e la massima sovraelongazione della risposta
- È possibile individuare regioni corrispondenti a $S_{\%} < \bar{S}$ e $T_a < \bar{T}$
- Dalla posizione dei poli si riescono a dedurre importanti caratteristiche della risposta nel dominio dei tempi

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

05.1 – Sistemi elementari

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it